

Clasa 9E · S16

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 14 (S16) (sursa: p. 44–46)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S16 · Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare (sursa: p. 43–44)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S16**Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Tema	Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare
Săptămâna / data	S16 · 11 – 15.01.2027
Programul orelor	T: marți 12.01.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 13.01.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 43, 44

În această săptămână se recuperează și materia din S15 (miercuri 23.12.2026 nu este zi de curs).

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Abilități	1.2.6. Utilizarea normelor și regulilor de cotare în vederea realizării schiței piesei mecanice 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecție ortogonală
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: baza de cotare se alege după prelucrare și control;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: serie – erorile se adună; paralel – nu se adună;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL15. Metode de dispunere a cotelor. Greșeli frecvente de cotare”, după pași din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare variantă respectă metoda cerută.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 43, 44 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; creion roșu pentru corecturi tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare · manual p. 43

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Baza de cotare este suprafața, linia sau axa de la care se măsoară dimensiunile: de obicei o față prelucrată de așezare, un capăt al arborelui sau o axă de simetrie. Ea se alege după modul în care piesa va fi prelucrată și controlată. – Metode de dispunere a cotelor: – cotarea în serie (în lanț) – cotele se înșiră una după alta; este simplă, dar erorile de execuție se adună de la o cotă la alta; – cotarea față de o bază comună (în paralel) – toate cotele pornesc de la aceeași bază; erorile nu se mai adună; se folosește pentru pozițiile precise;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Baza de cotare se alege după prelucrare și control. – Serie – erorile se adună; paralel – nu se adună. – Lanțul de cote nu se încheie (fără supracotare).	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce este o bază de cotare? – De ce se adună erorile la cotarea în serie? – Ce înseamnă că o piesă este supracotată?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 43); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL15. Metode de dispunere a cotelor. Greșeli frecvente de cotare · manual p. 44

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alege metoda de dispunere a cotelor potrivită rolului piesei și recunoaște greșelile de cotare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația	Demonstrează operațiile-cheie;	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(5 min)	materiale/SDV: format A4, instrumente de desen, creion roșu pentru corecturi.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Copiază de trei ori piesa în trepte din figura cu metodele de dispunere a cotelor (lecția de teorie) (70 × 30, trepte la 25 și 50 mm). 2) Cotează prima variantă în serie, a doua față de baza din stânga, a treia mixt. 3) Scrie sub fiecare variantă: ce suprafață este baza de cotare și ce avantaj are metoda. 4) Analizează placa din figura de mai jos. Pentru fiecare număr, scrie ce regulă este încălcată. 5) Redesează placa și cotează-o corect.	Sarcina: Greșelile din exercițiu sunt legate de: linia de cotă, lanțul de cote, axa de simetrie, simbolul și orientarea cotei. Scrie regula corectă pentru fiecare, apoi verifică-te cu Anexa 3. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare variantă respectă metoda cerută. ☐ Nicio variantă nu este supracotată. ☐ Toate cele patru greșeli sunt identificate și explicate. ☐ Placa redesenată are cote complete și corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 43, 44): Baza de cotare se alege după prelucrare și / Serie – erorile se adună; paralel – nu se
B – consolidare	1) Ce este o bază de cotare? 2) De ce se adună erorile la cotarea în serie? 3) Ce înseamnă că o piesă este supracotată?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Greșelile din exercițiu sunt legate de: linia de cotă, lanțul de cote, axa de simetrie, simbolul și orientarea cotei. Scrie regula corectă pentru fiecare, apoi verifică-te cu Anexa 3.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 43, 44) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Simbolurile preced cota și au aceeași înălțime.
- ☐ Teșitura la 45° este cotată simplificat.
- ☐ Raportul de conicitate/înclinare este calculat corect.
- ☐ Simbolul conicității este orientat spre capătul mic.

S16 · Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de dispunere a cotelor și greșelile frecvente; la laborator cotezi aceeași piesă în trei moduri și corectezi o placă greșit cotată.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Baza de cotare este suprafața, linia sau axa de la care se măsoară dimensiunile: de obicei o față prelucrată de așezare, un capăt al arborelui sau o axă de simetrie. Ea se alege după modul în care piesa va fi prelucrată și controlată.

Metode de dispunere a cotelor:

- **cotarea în serie (în lanț)** – cotele se înșiră una după alta; este simplă, dar erorile de execuție **se adună** de la o cotă la alta;
- **cotarea față de o bază comună (în paralel)** – toate cotele pornesc de la aceeași bază; erorile nu se mai adună; se folosește pentru pozițiile precise;
- **cotarea mixtă** – combinație între primele două; este cea mai folosită.

Lanțul de cote nu se închide: dacă ai cotat toate treptele, nu mai cotezi și lungimea totală (sau lași necotată treapta cea mai puțin importantă). Altfel piesa este **supracotată**, iar executantul nu știe ce cotă să respecte.

Greșeli frecvente: linia de cotă trasată pe contur sau pe axă; cote repetate în mai multe vederi; lipsa simbolului Ø; cote scrise răsturnat; lipsa cotelor de poziție ale găurilor; cotarea unor muchii acoperite când există o vedere în care elementul se vede.

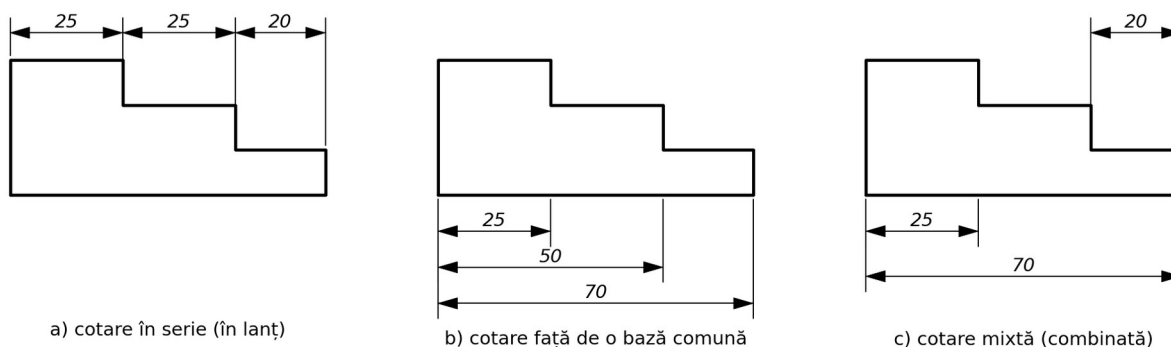


Fig. 19. Metode de dispunere a cotelor pe aceeași piesă

Reține

- Baza de cotare se alege după prelucrare și control.
- Serie – erorile se adună; paralel – nu se adună.
- Lanțul de cote nu se închide (fără supracotare).

Întrebări

1. Ce este o bază de cotare?
2. De ce se adună erorile la cotarea în serie?
3. Ce înseamnă că o piesă este supracotată?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL15. Metode de dispunere a cotelor. Greșeli frecvente de cotare

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Alegi metoda de dispunere a cotelor potrivită rolului piesei și recunoști greșelile de cotare.

Materiale și instrumente

- format A4
- instrumente de desen
- creion roșu pentru corecturi

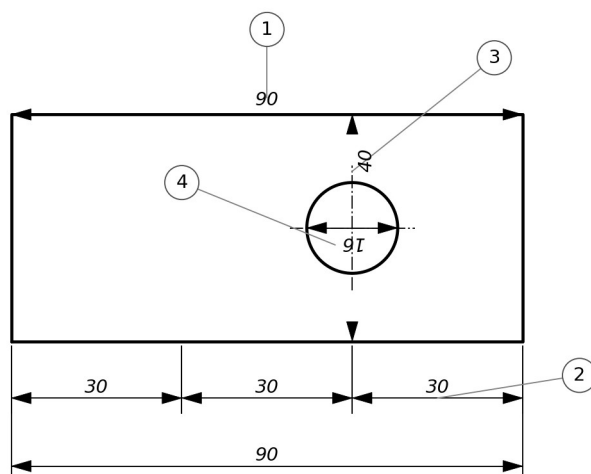


Fig. 20. Exercițiu: găsește greșelile de cotare marcate 1...4

Desfășurarea lucrării

1. Copiază de trei ori piesa în trepte din figura cu metodele de dispunere a cotelor (lecția de teorie) (70 × 30, trepte la 25 și 50 mm).
2. Cotează prima variantă în serie, a doua față de baza din stânga, a treia mixt.
3. Scrie sub fiecare variantă: ce suprafață este baza de cotare și ce avantaj are metoda.
4. Analizează placa din figura de mai jos. Pentru fiecare număr, scrie ce regulă este încălcată.
5. Redesenează placa și cotează-o corect.

Sarcina de lucru

Greșelile din exercițiu sunt legate de: linia de cotă, lanțul de cote, axa de simetrie, simbolul și orientarea cotei. Scrie regula corectă pentru fiecare, apoi verifică-te cu Anexa 3.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Fiecare variantă respectă metoda cerută.
- ☐ Nicio variantă nu este supracotată.
- ☐ Toate cele patru greșeli sunt identificate și explicate.
- ☐ Placa redesenată are cote complete și corecte.

S17 · Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate

Firul săptămânii: La teorie afli ordinea de cotare și cum se citește un desen cotat; la laborator măsoară o placă de ghidare și o cotezi complet.